

MOOC 1: Promote the Ethical Use of Data-Driven Technologies

Khóa học 1 thuộc Chương trình Chứng chỉ Chuyên môn CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET)

Nhà cung cấp:	Coursera / CertNexus (DEBIZ / Exam DEB-110)	Cấp độ:	Beginner / Intermediate
Loại tài liệu:	Giáo trình & Tóm tắt kiến thức chi tiết Hình thức: (Main Material)		Khóa học Trực tuyến (Online MOOC)
Định dạng:	Tài liệu số (Digital PDF)	Mục tiêu:	Thúc đẩy & Đảm bảo Tính Đạo đức trong Đổi mới Công nghệ

1. Tổng Quan Khóa Học & Mục Tiêu Đào Tạo

Rủi ro lớn nhất trong các công nghệ mới nổi không chỉ nằm ở lỗi kỹ thuật, mà là sự tồn tại và lan rộng của **định kiến (bias)** trong các hệ thống tự động dựa trên dữ liệu. Những giải pháp được tạo ra mang định kiến về chủng tộc, giới tính, độ tuổi hoặc nhân khẩu học—dù vô tình hay cố ý—đều có thể dẫn đến những bất bình đẳng nghiêm trọng về mặt xã hội và kinh tế.

Khóa học **Promote the Ethical Use of Data-Driven Technologies** là mô-đun đầu tiên trong chuỗi 5 khóa học chuẩn bị cho chứng chỉ quốc tế *CertNexus CEET*. Khóa học thiết lập nền tảng lý thuyết và thực tiễn quan trọng dành cho các chuyên gia, nhà quản lý, nhà phân tích dữ liệu và kỹ sư công nghệ nhằm nhận diện, đánh giá và chủ động thúc đẩy việc sử dụng công nghệ dữ liệu một cách trách nhiệm.

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA MOOC 1

- Nhận diện Công nghệ Dữ liệu Mới nổi:** Hiểu rõ bản chất Big Data, Quy trình Khoa học Dữ liệu (Data Science Pipeline), Trí tuệ Nhân tạo (Narrow AI, General AI), và Trí tuệ Môi trường (Ambient Intelligence / IoT).
- Phân tích Bảng quyền & Bảo mật Dữ liệu:** Nắm vững các khái niệm pháp lý và đạo đức liên quan đến PII, Quyền sở hữu dữ liệu, Quyền riêng tư theo thiết kế (Privacy by Design), và Bảo mật vi sai (Differential Privacy).
- Đánh giá & Phân loại Định kiến (Bias):** Phân biệt định kiến xã hội, định kiến nhận thức (cognitive bias), định kiến thu thập dữ liệu và định kiến mô hình hóa thuật toán.
- Áp dụng các Lý thuyết Đạo đức Kinh điển:** Vận dụng Thuyết Vị lợi (Utilitarianism), Thuyết Nghĩa vụ luận (Deontology - Kant), và Đạo đức Học thuyết Nhân cách (Virtue Ethics) vào công nghệ số.
- Thực thi các Nguyên tắc Đạo đức Chuẩn mực:** Áp dụng 5 nguyên tắc vàng (Tự quyết, Công bằng, Lợi ích, Không gây hại, và Khả năng giải thích) để tạo lợi thế cạnh tranh chiến lược.

2. Cấu Trúc Nội Dung & Học Phần Chi Tiết (Syllabus)

Mô-đun 1: Nhận diện các Công nghệ Mới nổi Dựa trên Dữ liệu (Identify Data-Driven Emerging Technologies)

Học phần này trang bị kiến thức nền tảng về cách dữ liệu được thu thập, xử lý và chuyển hóa thành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Learners sẽ khám phá bản chất của "Hộp đen" (The Black Box Problem) trong học máy.

Chủ đề cốt lõi	Nội dung chi tiết	Khái niệm trọng tâm
Dữ liệu lớn & Analytics	Đặc tính 5Vs của Big Data, quy trình Data Pipeline từ Data Ingestion, Cleaning, Processing đến Deployment.	Big DataData Pipeline
Phân loại AI	Sự khác biệt giữa AI hẹp (Narrow AI/ANI), AI tổng quát (AGI) và Siêu trí tuệ (ASI). Khái niệm Ambient Intelligence & IoT.	Narrow AIIoT & Sensors
Vấn đề Hộp Đen (Black Box)	Thách thức khi các mô hình Deep Learning không thể giải thích nguyên nhân đưa ra quyết định, gây rủi ro cho doanh nghiệp.	Black Box ProblemExplainability

Mô-đun 2: Khái niệm Khảo sát về Quyền Riêng tư Pháp lý & Đạo đức (Legal & Ethical Privacy Concepts)

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quyền riêng tư, quyền sở hữu dữ liệu và các quy định pháp lý hiện hành (GDPR, CCPA) đối với các công nghệ giám sát và phân tích nâng cao.

- Thông tin Định danh Cá nhân (PII - Personally Identifiable Information):** Cách phân loại dữ liệu nhạy cảm và cơ chế bảo vệ PII trong hệ thống IoT.
- Nghịch lý Quyền riêng tư (The Privacy Paradox):** Hiện tượng người dùng sẵn sàng đánh đổi dữ liệu cá nhân lấy sự tiện lợi ngắn hạn dù tuyên bố rất quan tâm đến riêng tư.
- Privacy by Design (Quyền riêng tư theo thiết kế):** Tích hợp các biện pháp bảo vệ dữ liệu ngay từ bước kiến trúc hệ thống ban đầu chứ không phải bổ sung sau.
- Differential Privacy (Quyền riêng tư vi sai):** Phương pháp toán học thêm nhiễu (noise) vào dữ liệu để bảo vệ cá nhân trong khi vẫn giữ nguyên đặc tính thống kê chung.
- Khái niệm Pháp lý:** Phân biệt Trách nhiệm nhiệm vụ (Responsibility), Trách nhiệm giải trình (Accountability) và Trách nhiệm pháp lý (Liability); Hợp đồng thông minh (Smart Contracts) & Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu (DSA).

Nghiên cứu Case Study: Project Nightingale & Anonymization

Phân tích vụ việc thu thập dữ liệu y tế hàng triệu bệnh nhân mà không có sự đồng ý trực tiếp, qua đó chỉ ra rằng dữ liệu "đã ẩn danh" (Anonymized Data) vẫn có rủi ro tái định danh (Re-identification) rất cao nếu kết hợp với các tập dữ liệu phụ trợ.

Mô-đun 3: Khảo sát các Dạng Định kiến (Examine Types of Bias)

Định kiến có thể xâm nhập vào hệ thống ở bất kỳ giai đoạn nào: từ tâm lý con người, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu đến huấn luyện mô hình.

Nhóm định kiến	Biểu hiện & Nguồn gốc	Ví dụ thực tế
Định kiến Xã hội & Nhận thức	Implicit Bias (định kiến tiềm thức), Confirmation Bias (định kiến xác nhận) làm sai lệch cách thu thập thông tin.	Dự án Project Implicit & Cheat Sheet về định kiến nhận thức.
Định kiến Tự động hóa	Automation Bias & Complacency Bias: Con người tin tưởng tuyệt đối vào kết quả máy tính mà bỏ qua phản biện.	Chẩn đoán y khoa dựa vào AI mà không kiểm tra lại.
Định kiến Dữ liệu & Thống kê	Data Collection Bias, Temporal Bias (dữ liệu quá hạn), Mẫu không đại diện cho toàn bộ quần thể.	Thuật toán COMPAS đánh giá rủi ro tái phạm tội có sự thiên vị chủng tộc; Bias trong nhận diện khuôn mặt.

Mô-đun 4: Khảo sát các Lý thuyết Đạo đức Kinh điển (Examine Common Ethical Theories)

Để đưa ra các quyết định công nghệ đúng đắn, nhà kỹ thuật cần có nền tảng triết học đạo đức chắc chắn:

Thuyết Nghĩa vụ (Deontology)

Dựa trên nguyên tắc của Immanuel Kant. Hành động đúng hay sai nằm ở bản chất của nghĩa vụ và quy tắc (Categorical Imperative), không phụ thuộc vào kết quả.

Thuyết Vị lợi (Utilitarianism)

Thuộc nhóm Consequentialism. Đánh giá hành động dựa trên kết quả: mang lại lợi ích lớn nhất cho số lượng người nhiều nhất.

Đạo đức Học thuyết (Virtue Ethics)

Tập trung vào phẩm chất và tính cách của chủ thể hành động (Moral Agent) thay vì quy tắc hay kết quả ngắn hạn.

Mô-đun 5: Các Nguyên tắc Đạo đức Áp dụng cho Công nghệ Dữ liệu

Khóa học cụ thể hóa các thuyết đạo đức thành 5 nguyên tắc hành động trực tiếp trong kỹ thuật phần mềm và AI:

- Autonomy (Quyền Tự quyết):** Tôn trọng quyền kiểm soát của con người, không thao túng hành vi hay tước đoạt quyền lựa chọn của người dùng.
- Justice (Sự Công bằng):** Đảm bảo sự phân bổ công bằng về lợi ích và chi phí, không phân biệt đối xử với các nhóm yếu thế.
- Beneficence (Sự Thương thiện / Tạo lợi ích):** Công nghệ phải thúc đẩy phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống con người.
- Non-Maleficence (Không gây hại):** Chủ động phòng ngừa thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài chính hoặc dữ liệu đối với cá nhân và cộng đồng.
- Explainability (Khả năng Giải thích):** Minh bạch về thuật toán và cơ chế ra quyết định để người dùng có thể hiểu và khiếu nại nếu cần.

Mô-đun 6: Ứng dụng Thực hành & Bài tập Bài luận Capstone (Apply What You've Learned)

Người học áp dụng toàn bộ kiến thức phân tích định kiến, quyền riêng tư và nguyên tắc đạo đức để viết một bài luận phản luận (Op-Ed Article) hoặc bài báo chuyên sâu (Feature Article) phân tích một thách thức công nghệ thực tế.

3. Giá Trị Chiến Lược & Ứng Dụng Trong Doanh Nghiệp

ĐẠO ĐỨC NHƯ MỘT LỢI THẾ CẠNH TRANH (ETHICS AS A STRATEGIC DIFFERENTIATOR)

Đạo đức công nghệ không còn là rào cản hay chi phí tuân thủ thuần túy, mà đã trở thành **nhân tố gia tăng giá trị thương hiệu** và xây dựng lòng tin bền vững (Trust Capital) với khách hàng và nhà đầu tư. Các tổ chức tiên phong áp dụng *Ethics by Design* và *Engineering Activism* sẽ giảm thiểu rủi ro pháp lý, tránh tổn hại truyền thông và thu hút nhân tài xuất sắc.

Tài liệu tóm tắt chương trình học CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET) - MOOC 1.

Trực thuộc hệ thống chứng chỉ chuẩn quốc tế CertNexus | Phát hành cho học viên khóa học.